



RA3. Implantació de contingut multimèdia

Pràctica 4.1: Contingut multimèdia optimitzat per al web. Imatges

Aquesta pràctica és per:

- Comprendre i aplicar tècniques de compressió amb pèrdua i sense pèrdua.
- Implementar formats d'imatge i vídeo de nova generació (WebP, AVIF, WebM).
- Gestionar imatges adaptatives (Responsive Images) mitjançant un CDN.
- Aplicar estratègies de càrrega eficient per millorar el Core Web Vitals (LCP).

1. Optimització d'imatges (1.5 punts)

A partir d'una imatge en format **.JPG**:

1. **Compressió:** Optimitza la imatge fins a un nivell on la pèrdua de qualitat no sigui apreciable visualment (lindar de "qualitat òptima").
2. **Metadades:** Investiga si l'eina utilitzada ha eliminat la informació **EXIF** (GPS, càmera, data) i quin impacte té això en el pes.
3. **Càlcul:** Calcula el percentatge de reducció obtingut.
4. **Presentació:** Crea una pàgina HTML on es mostri la imatge original i la imatge optimitzada (una al costat de l'altra). Sota cada imatge s'ha d'indicar:
 - Mida de l'arxiu (KB/MB).
 - Percentatge de reducció respecte a l'original.
 - Eina utilitzada i tipus de compressió (Lossy/Lossless).

Eines recomanades:

- squoosh.app
- imagecompressor.com
- compressor.io
- kraken.io

2. Optimització de GIFs animats (1.5 punts)

Els GIFs són ineficients per al web modern. En aquest apartat els substituïrem per alternatives més lleugeres.

1. A partir d'un GIF animat, transforma'l als següents formats:
 - **Vídeo:** **.mp4** i **.webm**
 - **Imatge animada:** **.webp** i **.avif**
2. **Comparativa:** Crea una taula comparativa amb el pes de cada fitxer i el percentatge d'estalvi respecte al GIF original.

3. **Implementació:** Afegeix-los a la pàgina seguint aquests criteris:

- **Etiqueta `<picture>`:** Implementa la imatge animada prioritzant els formats moderns. L'ordre de les etiquetes `<source>` ha de ser de més modern a més antic, deixant el `.gif` com a *fallback* (última opció).

[Veure exemple](#)

- **Etiqueta `<video>`:** Implementa el vídeo de manera que es comporti visualment com un GIF. Cal utilitzar els atributs `autoplay`, `loop`, `muted` i `playsinline` (aquest últim per a compatibilitat amb iOS/Android).

[Veure exemple](#)

3. Càrrega adaptativa mitjançant CDN d'imatges (5 punts)

L'ús d'un CDN permet servir la imatge exacta que cada dispositiu necessita (format, mida i densitat de píxels).

1. Fes un resum de les funcionalitats de [Cloudinary](#).

Investiga les opcions `f_auto` (format automàtic) i `q_auto` (qualitat automàtica) .

2. **Configuració:** Crea un compte a Cloudinary i puja una imatge en alta resolució.

3. **Implementació Responsive:** Crea una galeria d'imatges que carregui la versió més adequada segons el següent comportament (utilitza els atributs `srcset` i `sizes` apuntant a les URLs dinàmiques de Cloudinary):

Dispositiu	Breakpoint (max-width)	Imatges per fila	Viewport ocupat per imatge
Smartphone	764px	1	100vw
Tablet	1024px	2	50vw
PC	1240px	3	33vw (fins a un màxim de 400px per imatge)

Has de generar diferents amplades de la imatge (ex: 400px, 800px, 1200px) mitjançant els paràmetres de la URL de Cloudinary (ex: `w_400`).

4. Càrrega diferida (Lazy Loading) (2 punts)

La càrrega diferida evita descarregar imatges que l'usuari encara no veu.

1. **Implementació:** Crea una pàgina amb una llista llarga d'imatges (almenys 10-15) i aplica l'atribut natiu `loading="lazy"`.
2. **LCP (Largest Contentful Paint): Atenció:** Explica per què la primera imatge de la pàgina (la que apareix inicialment en pantalla o *above the fold*) **NO** hauria de portar l'atribut `loading="lazy"`.

1. Verificació:

- Obre les **DevTools** del navegador.
- Ves a la pestanya **Network** (Xarxa) i filtra per **Img**.
- Demostra (mitjançant captures de pantalla o vídeo) com les imatges es descarreguen dinàmicament a mesura que fas *scroll* cap avall.

DAW. M0615. Disseny d'interfícies web

Alfredo Ballesteró Andreu - Departament d'Informàtica

